

Hướng Dẫn Chạy Dự Án Charity Management

Tổng Quan

Dự án gồm 2 phần:

Thành phần	Tech Stack	Port
Frontend	React 19 + Vite + Tailwind CSS	http://localhost:5173
Backend	Go 1.26 + Gin + GORM	http://localhost:8073
Database	PostgreSQL 16	localhost:5432

Yêu Cầu Hệ Thống

- Node.js >= 18.x (cho Frontend)
- Go >= 1.26 (cho Backend, nếu chạy local)
- Docker & Docker Compose (khuyến nghị cho Backend + Database)
- Git

1. Chạy Backend

Cách 1: Docker (Khuyến nghị)

```
cd charity-management-back-end

# Chạy toàn bộ (Database + API Server)
make docker-up
```

Backend sẽ chạy tại `http://localhost:8073`

Các lệnh Docker hữu ích:

```
make docker-down      # Dừng và xoá containers
make docker-logs      # Xem logs
make docker-db        # Chỉ chạy Database
make docker-psql      # Mở shell PostgreSQL
make docker-migrate   # Chạy migration thủ công
make docker-build     # Build lại Dockerfile
```

```
make docker-seed      # Seed dữ liệu mẫu
```

Cách 2: Chạy Local

```
cd charity-management-back-end
```

Bước 1: Chạy Database bằng Docker

```
make docker-db
```

Bước 2: Tạo file .env

Tạo file .env trong thư mục gốc với nội dung:

```
PORT=8073
```

```
DB_URL=postgres://charity_user:charity_pass@localhost:5432/charity_chain?sslmode=disable
```

```
JWT_SECRET=charity-chain-secret-key-2026
```

Bước 3: Chạy server (tự động generate Swagger docs)

```
make dev
```

Kiểm tra Backend đã chạy:

- Health check: <http://localhost:8073/ping>
- Swagger API docs: <http://localhost:8073/swagger/index.html>

2. Chạy Frontend

```
cd charity-management/FE-Charity-Chain
```

Bước 1: Cài dependencies

```
npm install
```

Bước 2: Chạy development server

```
npm run dev
```

Frontend sẽ chạy tại <http://localhost:5173>

Các lệnh khác:

```
npm run build      # Build production
npm run preview    # Preview bản build
npm run lint       # Kiểm tra lỗi code
```

Cấu hình API URL

File `.env.development` đã được cấu hình sẵn:

```
VITE_API_URL=http://localhost:8073/api/v1
```

Nếu Backend chạy trên port hoặc host khác, sửa lại giá trị này.

3. Chạy Toàn Bộ Hệ Thống (Thứ tự)

- 1. Chạy Backend trước → `make docker-up` (trong thư mục back-end)
- 2. Chờ Backend sẵn sàng → truy cập `http://localhost:8073/ping`
- 3. Chạy Frontend → `npm run dev` (trong thư mục FE-Charity-Chain)
- 4. Mở trình duyệt → `http://localhost:5173`

4. Tài Khoản Mặc Định

Role	Mô tả
Admin (role=0)	Quản trị hệ thống
CharityOrg (role=2)	Tổ chức từ thiện, tạo chiến dịch
Voter (role=3)	Người dùng thường, bỏ phiếu

Sử dụng `make docker-seed` để tạo dữ liệu mẫu (nếu có). Hoặc đăng ký tài khoản mới qua trang Register.

5. Cấu Trúc Thư Mục

```
charimar/  
├── charity-management/           # Frontend  
│   └── FE-Charity-Chain/  
│       ├── src/  
│       │   ├── components/      # UI components  
│       │   ├── pages/           # Các trang  
│       │   ├── services/        # Gọi API (Axios)  
│       │   ├── contexts/        # Auth context  
│       │   └── constants/       # Hằng số  
│       └── package.json
```

```
|
|   └─ vite.config.js
|
└─ charity-management-back-end/      # Backend
    └─ cmd/server/main.go           # Entry point
        └─ internal/
            └─ handler/              # HTTP handlers
                └─ service/          # Business logic
                    └─ repository/    # Database access
                        └─ model/      # Data models
                            └─ middleware/ # Auth middleware
                                └─ db/migrations/ # SQL migrations
                                    └─ docker-compose.yml
                                        └─ Makefile
```

6. Xử Lý Lỗi Thường Gặp

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
ECONNREFUSED :8073	Backend chưa chạy	Chạy <code>make docker-up</code> trong thư mục back-end
<code>npm install</code> lỗi	Node.js version cũ	Cập nhật Node.js >= 18
Database connection refused	PostgreSQL chưa sẵn sàng	Chờ vài giây hoặc chạy <code>make docker-db</code>
CORS error trên trình duyệt	Frontend gọi sai URL backend	Kiểm tra <code>VITE_API_URL</code> trong <code>.env.development</code>
Port 5173 đã bị dùng	Có app khác dùng port	Tắt app đó hoặc đổi port trong <code>vite.config.js</code>